

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~ 2026 学年第 1 学期

开课学院 数学科学学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 1 页 共 4 页
考生姓名 考生班级 考生学号

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为两个事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有 ()

- (A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$
(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$

2. 设 A, B 为两个事件, $P(A) > 0, P(B) > 0$, 且 A 与 B 互为对立事件, 则下列命题不成立的是 ()

- (A) A 与 B 互不相容 (B) A 与 B 互相独立
(C) A 与 B 互相不独立 (D) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容

3. 设 X 在区间 $(-3, 3)$ 内服从均匀分布, 则 X 落入区间 $(-1, 2)$ 内的概率是 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

4. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = ()$

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 其密度函数为 $f(x)$, 且 $f(-x) = f(x)$, 则对任意实数 a , 有 ()

- (A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x) dx$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx$
(C) $F(-a) = F(a)$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

6. 设 X 表示随机地在 $1 \sim 4$ 的 4 个整数中取出的一个整数, Y 表示在 $1 \sim X$ 中随机地取出的一个整数, 则 $P\{X = 4, Y = 1\} = ()$

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~2026 学年第 1 学期

开课学院 数学科学学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 2 页 共 4 页
考生姓名 _____ 考生班级 _____ 考生学号 _____

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{16}$

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 X 的期望 $E(X) = (\quad)$

(A) $\int_0^{+\infty} x^4 dx$ (B) $\int_0^1 3x^3 dx$ (C) $\int_0^1 x^4 dx + \int_1^{+\infty} x dx$ (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$

8. 两个随机变量的协方差 $Cov(X, Y) = (\quad)$

(A) $E(XY)^2 - (EX \cdot EY)^2$ (B) $E(X - EX) \cdot E(Y - EY)$

(C) $E(XY) - EX \cdot EY$ (D) $D(XY) - DX \cdot DY$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 未知, σ^2 已知, 则下列不是统计量的是 $(\quad)$

(A) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (B) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^3$

10. 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其均值为 $\bar{X}$, 方差为 S^2 , 若 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计, 则 $a = (\quad)$

(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 为三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 至多有两个发生” 可表示为_____.

12. A, B, C, D, E 五个人站成一排, 则 A, B 两人相邻且 A 在 B 左边的概率为_____.

13. 口袋中装有 3 个白球, 7 个黑球, 从中不返回地取 10 次, 每次取一个, 则第四次取得白球的概率为_____.

14. 设在 3 次独立试验中, 事件 A 发生的概率相等. 若已知 A 至少发生 1 次的概率为

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~ 2026 学年第 1 学期

开课学院 数学科学学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 3 页 共 4 页
考生姓名 _____ 考生班级 _____ 考生学号 _____

$\frac{19}{27}$, 则 A 在 1 次试验中发生的概率为_____.

15. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$, 则 $P\{-1 < X \leq 3\} =$ _____.

16. 若随机变量 $X \sim N(2, 5^2)$, 则 $P\{X=2\} =$ _____.

17. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 则 $Y = 3X + 5$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____.

18. 设 X 和 Y 为两个互相独立的随机变量, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) =$ _____.

19. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $D(X) = 1, D(Y) = 2$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____.

20. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1^2)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40cm, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

(注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95$)

三、 计算题(本大题共 6 小题, 每道 10 分, 共 60 分)

21. 设一仓库中有 10 箱同种规格的产品, 其中由甲、乙、丙三厂生产的分别有 5 箱、3 箱、2 箱, 三厂产品的废品率依次为 0.1, 0.2, 0.3. 现从这 10 箱产品中任取一箱, 再从这箱中任取一件产品, 求取得正品的概率.

22. 设在 15 只同类型零件中有 2 只次品, 在其中取 3 次, 每次取一只, 做不放回抽样, 以随机变量 X 表示取出的次品的个数, 求 X 的分布律和分布函数 $F(x)$.

23. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ ax + b, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

且 $P\{0 < X \leq \frac{3}{2}\} = \frac{7}{8}$, 求: (1) 常数 a, b ; (2) $P\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\}$.

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~ 2026 学年第 1 学期

开课学院 数学科学学院 课程名称 概率论与数理统计(理工) 考核方式 闭卷
考试时间 120 分钟 A 卷 第 4 页 共 4 页
考生姓名 考生班级 考生学号

24. 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表所示

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1
1	0.1	0.2	0.3
2	0.2	0.1	0.1

- (1) 求关于 X 和 Y 的边缘分布律;
- (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立;
- (3) 求 $Z = X + Y$ 分布律.

25. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数 ($\theta > -1$),

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 求 θ 最大似然估计值.

26. 打包机装糖入包, 每包标准质量为 100g, 每天开工后, 要检查所装糖包的总体均值是否符合标准. 某日开工后, 测得 9 包糖的质量, 得到其均值为 99.98g, 标准差为 1.21g. 若打包机装糖的质量服从正态分布, 问该天包装机工作是否正常? ($\alpha = 0.05$)

($z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.025}(9) = 2.262$)